

JOBSHEET 4

Mata Kuliah Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek Relasi Kelas



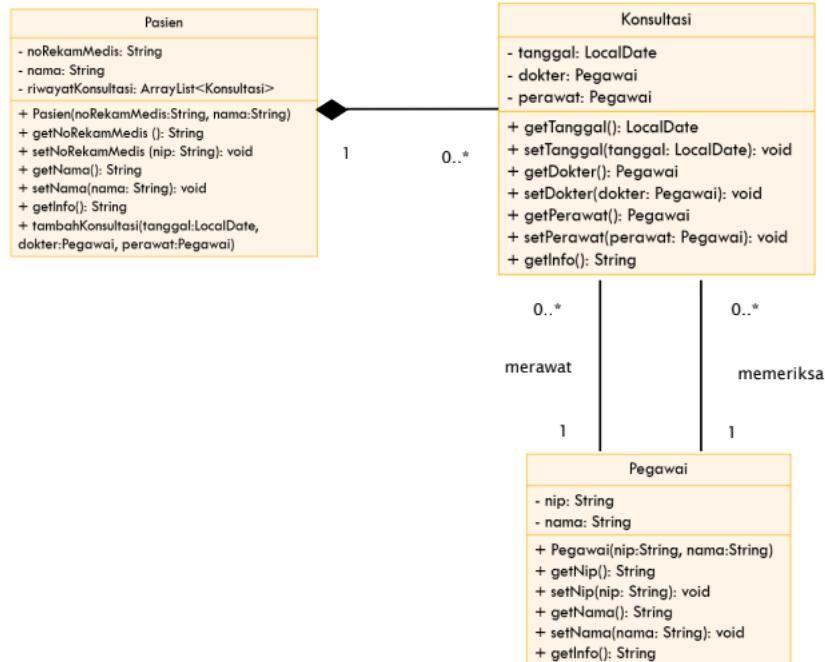
Nama : Rachmah Nur Chotimah
NIM : 254107060052
Kelas : SIB 2F

3. Percobaan

3. Praktikum

Pada praktikum ini akan dikembangkan suatu sistem informasi rumah sakit yang menyimpan data riwayat konsultasi pasien.

Perhatikan diagram class berikut:



Hasil Praktikum

```
public class Pegawai {
    private String nip;
    private String nama;

    public Pegawai(String nip, String nama) {
        this.nip = nip;
        this.nama = nama;
    }

    public String getNip() { return nip; }
    public void setNip(String nip) { this.nip = nip; }
    public String getNama() { return nama; }
    public void setNama(String nama) { this.nama = nama; }

    public String getInfo() {
        return nama + " (" + nip + ")";
    }
}

import java.time.LocalDate;

public class Konsultasi {
    private LocalDate tanggal;
    private Pegawai dokter;
    private Pegawai perawat;
```

```

        public LocalDate getTanggal() { return tanggal; }
        public void setTanggal(LocalDate tanggal) { this.tanggal = tanggal; }
        public Pegawai getDokter() { return dokter; }
        public void setDokter(Pegawai dokter) { this.dokter = dokter; }
        public Pegawai getPerawat() { return perawat; }
        public void setPerawat(Pegawai perawat) { this.perawat = perawat; }

        public String getInfo() {
            String info = "";
            info += "\tTanggal: " + tanggal;
            info += ", Dokter: " + dokter.getInfo();
            info += ", Perawat: " + perawat.getInfo();
            info += "\n";
            return info;
        }
    }
}

import java.time.LocalDate;
import java.util.ArrayList;

public class Pasien {
    private String noRekamMedis;
    private String nama;
    private ArrayList<Konsultasi> riwayatKonsultasi;

    public Pasien(String noRekamMedis, String nama) {
        this.noRekamMedis = noRekamMedis;
        this.nama = nama;
        this.riwayatKonsultasi = new ArrayList<Konsultasi>();
    }

    public String getNoRekamMedis() { return noRekamMedis; }
    public void setNoRekamMedis(String noRekamMedis) {
        this.noRekamMedis = noRekamMedis;
    }
    public String getNama() { return nama; }
    public void setNama(String nama) { this.nama = nama; }

    public void tambahKonsultasi(LocalDate tanggal, Pegawai dokter,
        Pegawai perawat) {
        Konsultasi konsultasi = new Konsultasi();
        konsultasi.setTanggal(tanggal);
        konsultasi.setDokter(dokter);
        konsultasi.setPerawat(perawat);
        riwayatKonsultasi.add(konsultasi);
    }

    public String getInfo() {
        String info = "";
        info += "No Rekam Medis : " + this.noRekamMedis + "\n";
        info += "Nama          : " + this.nama + "\n";
        if (!riwayatKonsultasi.isEmpty()) {

```

```
        info += "Riwayat Konsultasi : \n";
        for (Konsultasi konsultasi : riwayatKonsultasi) {
            info += konsultasi.getInfo();
        }
    } else {
        info += "Belum ada riwayat konsultasi\n";
    }
    return info;
}
}

import java.time.LocalDate;

public class RumahSakitDemo {
    public static void main(String[] args) {
        Pegawai ani = new Pegawai("1234", "dr. Ani");
        Pegawai bagus = new Pegawai("4567", "dr. Bagus");
        Pegawai desi = new Pegawai("1234", "Ns. Desi");
        Pegawai eka = new Pegawai("4567", "Ns. Eka");

        Pasien pasien1 = new Pasien("343298", "Puspa Widya");
        pasien1.tambahKonsultasi(LocalDate.of(2021, 8, 11), ani, desi);
        pasien1.tambahKonsultasi(LocalDate.of(2021, 9, 11), bagus, eka);
        System.out.println(pasien1.getInfo());

        Pasien pasien2 = new Pasien("997744", "Yenny Anggraeni");
        System.out.println(pasien2.getInfo());
    }
}

No Rekam Medis : 343298
Nama           : Puspa Widya
Riwayat Konsultasi :
    Tanggal: 2021-08-11, Dokter: dr. Ani (1234), Perawat: Ns. Desi
    Tanggal: 2021-09-11, Dokter: dr. Bagus (4567), Perawat: Ns. Eka

No Rekam Medis : 997744
Nama           : Yenny Anggraeni
Belum ada riwayat konsultasi
```

Pertanyaan

Berdasarkan percobaan 1, jawablah pertanyaan-pertanyaan yang terkait:

1. Di dalam *class* Pegawai, Pasien, dan Konsultasi, terdapat *method setter* dan *getter* untuk masing-masing atributnya. Apakah gunanya *method setter* dan *getter* tersebut ?
Jawab : Bertujuan menerapkan enkapsulasi agar atribut internal class terlindungi dan hanya dapat diakses atau dimodifikasi melalui jalur resmi dari luar class.

2. Di dalam *class* Konsultasi tidak secara eksplisit terdapat constructor dengan parameter. Apakah ini berarti *class* Konsultasi tidak memiliki constructor?

Jawab : Jika tidak ada constructor berparameter yang ditulis secara eksplisit, Java secara otomatis menyediakan *default constructor* tanpa parameter untuk instansiasi objek.

3. Perhatikan *class* Konsultasi, atribut mana saja yang bertipe object?

Jawab : Atribut bertipe objek adalah tanggal (bertipe *LocalDate*), dokter (bertipe *Pegawai*), dan perawat (bertipe *Pegawai*).

4. Perhatikan *class* Konsultasi, pada baris manakah yang menunjukkan bahwa *class* Konsultasi memiliki relasi dengan *class* *Pegawai*?

Jawab : Relasi ditunjukkan pada baris deklarasi atribut objek:
`private Pegawai dokter;` dan `private Pegawai perawat;`

5. Perhatikan pada *class* *Pasien*, apa yang dilakukan oleh kode `konsultasi.getInfo()`?

Jawab : Mengeksekusi *method* `getInfo()` milik masing-masing objek *Konsultasi* di dalam perulangan *ArrayList* untuk mengambil data detail riwayat pasien tersebut.

6. Pada *method* `getInfo()` dalam *class* *Pasien*, terdapat baris kode: `if (!riwayatKonsultasi.isEmpty())` Apakah yang dilakukan oleh baris tersebut?

Jawab : Berfungsi melakukan validasi untuk memastikan *ArrayList* `riwayatKonsultasi` tidak dalam keadaan kosong sebelum mencetak datanya.

7. Pada constructor *class* *Pasien*, terdapat baris kode:

`this.riwayatKonsultasi = new ArrayList<>();`

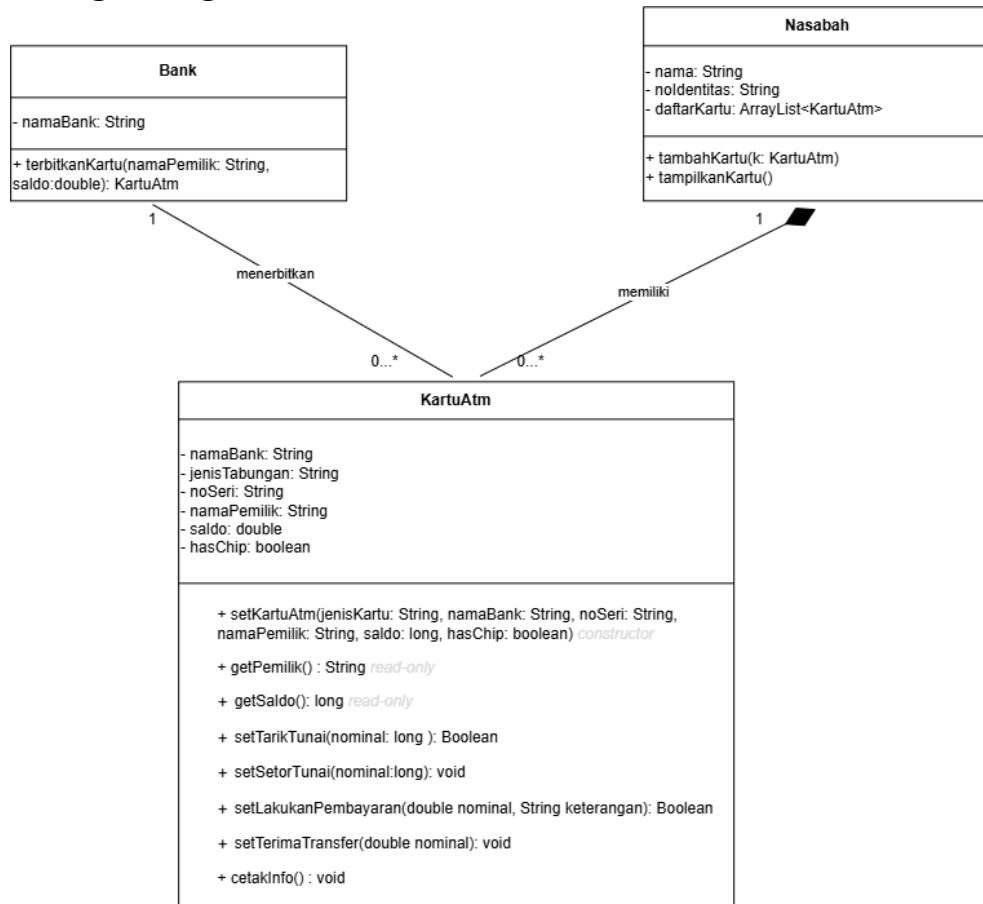
Apakah yang dilakukan oleh baris tersebut? Apakah yang terjadi jika baris tersebut dihilangkan?

Jawab : Baris `this.riwayatKonsultasi = new ArrayList<>()`; bertugas memesan tempat di memori untuk *list* tersebut. Jika dihilangkan, program akan mengalami *error* (NullPointerException) saat pasien baru mencoba menambah jadwal karena wadahnya belum tercipta.

4. Tugas

Implementasikan studi kasus yang telah dibuat pada tugas PBO Teori ke dalam program

Class Diagram tugas teori



Hasil Tugas

Class Bank

```

public class Bank {
    private String namaBank;

    // Constructor
    public Bank(String namaBank) {
        this.namaBank = namaBank;
    }

    // Method untuk menerbitkan kartu, me-return objek KartuAtm
    public KartuAtm terbitkanKartu(String namaPemilik, double saldo) {
        // Membuat nomor seri acak sederhana untuk simulasi
        String noSeri = "SN-" + (int)(Math.random() * 100000);
    }
}
  
```

```

        // Memanggil constructor KartuAtm
        // Cast saldo ke long agar sesuai dengan tipe data di constructor
        KartuAtm
        KartuAtm kartuBaru = new KartuAtm("Debit", this.namaBank,
        noSeri, namaPemilik, (long)saldo, true);

        System.out.println("Bank " + this.namaBank + " berhasil
        menerbitkan kartu untuk " + namaPemilik);
        return kartuBaru;
    }
}

```

Class Nasabah

```

import java.util.ArrayList;

public class Nasabah {
    private String nama;
    private String noIdentitas;
    private ArrayList<KartuAtm> daftarKartu; // Relasi dengan
    KartuAtm

    // Constructor
    public Nasabah(String nama, String noIdentitas) {
        this.nama = nama;
        this.noIdentitas = noIdentitas;
        this.daftarKartu = new ArrayList<KartuAtm>(); // Instansiasi
        ArrayList
    }

    // Method untuk menambah kartu ke dalam ArrayList
    public void tambahKartu(KartuAtm k) {
        this.daftarKartu.add(k);
        System.out.println("Kartu berhasil ditambahkan ke dompet " +
        this.nama);
    }

    // Method untuk menampilkan semua kartu yang dimiliki
    public void tampilkanKartu() {
        System.out.println("\n=== DATA NASABAH ===");
        System.out.println("Nama      : " + this.nama);
        System.out.println("No Identitas : " + this.noIdentitas);
        System.out.println("Daftar Kartu ATM:");

        if (daftarKartu.isEmpty()) {
            System.out.println(" Belum ada kartu ATM.");
        } else {
            for (KartuAtm kartu : daftarKartu) {
                kartu.cetakInfo(); // Memanggil method dari class KartuAtm
            }
        }
    }
}

```

```
}
```

Class KartuAtm

```
public class KartuAtm {
    private String jenisKartu;
    private String namaBank;
    private String noSeri;
    private String namaPemilik;
    private long saldo;
    private boolean hasChip;

    public KartuAtm(String jenisKartu, String namaBank, String noSeri,
String namaPemilik, long saldo, boolean hasChip) {
        this.jenisKartu = jenisKartu;
        this.namaBank = namaBank;
        this.noSeri = noSeri;
        this.namaPemilik = namaPemilik;
        this.saldo = saldo;
        this.hasChip = hasChip;
    }

    public String getPemilik() { return namaPemilik; }
    public long getSaldo() { return saldo; }

    public void setSetorTunai(long nominal) {
        this.saldo += nominal;
    }

    public boolean setTarikTunai(long nominal) {
        if (this.saldo >= nominal) {
            this.saldo -= nominal;
            return true;
        }
        return false;
    }

    public void cetakInfo() {
        System.out.println("==== INFO KARTU ATM ===");
        System.out.println("Bank: " + this.namaBank + " | Pemilik: " +
this.namaPemilik);
        System.out.println("No Seri: " + this.noSeri + " | Jenis Kartu: " +
this.jenisKartu);
        System.out.println("Status Chip: " + (this.hasChip ? "Aktif" :
"Tidak Aktif"));
        System.out.println("Saldo Tersedia: Rp" + this.saldo);
        System.out.println("=====");
    }
}
```

Main Class

```
public class KartuAtmDemo {
    public static void main(String[] args) {
```

```

// 1. Instansiasi Bank
Bank bankBri = new Bank("BRI");
Bank bankBca = new Bank("BCA");

// 2. Bank menerbitkan Kartu ATM
KartuAtm kartu1 = bankBri.terbitkanKartu("Rachmah Nur
Chotimah", 5000000);
KartuAtm kartu2 = bankBca.terbitkanKartu("Rachmah Nur
Chotimah", 2500000);

// 3. Instansiasi Nasabah
Nasabah nasabahKu = new Nasabah("Rachmah Nur Chotimah",
"35730123456789");

// 4. Nasabah menyimpan/memiliki kartu tersebut
nasabahKu.tambahKartu(kartu1);
nasabahKu.tambahKartu(kartu2);

// 5. Tampilkan data relasi
nasabahKu.tampilkanKartu();
}
}

```

Ouput

```

Bank BRI berhasil menerbitkan kartu untuk Rachmah Nur Chotimah
Bank BCA berhasil menerbitkan kartu untuk Rachmah Nur Chotimah
Kartu berhasil ditambahkan ke dompet Rachmah Nur Chotimah
Kartu berhasil ditambahkan ke dompet Rachmah Nur Chotimah

=== DATA NASABAH ===
Nama          : Rachmah Nur Chotimah
No Identitas  : 35730123456789
Daftar Kartu ATM:
=== INFO KARTU ATM ===
Bank: BRI | Pemilik: Rachmah Nur Chotimah
No Seri: SN-38398 | Jenis Kartu: Debit
Status Chip: Aktif
Saldo Tersedia: Rp5000000
=====
=== INFO KARTU ATM ===
Bank: BCA | Pemilik: Rachmah Nur Chotimah
No Seri: SN-99648 | Jenis Kartu: Debit
Status Chip: Aktif
Saldo Tersedia: Rp2500000
=====

```

Link GitHub :

<https://github.com/lovvovala/PrakPBO/tree/main/Jobsheet%204>